

Stimare, misurare, confrontare

Il patto di lavoro per l'anno e un primo sguardo alla misura

Fisica · 1A · 9 settembre 2026

Il nostro patto per l'anno

(slide 1–2)

Questa è la prima lezione di fisica che facciamo insieme. Prima di cominciare con la fisica, voglio mettere in chiaro come lavoreremo quest'anno.

Che cosa mi aspetto da voi

(slide 3)

Tre cose, non di più.

1. Portate quaderno, calcolatrice e le schede della settimana a ogni lezione.
2. Le relazioni di laboratorio e il lavoro di gruppo sono valutati come gruppo; le verifiche e le interrogazioni sono individuali.
3. Mi aspetto rispetto: per me il comportamento conta più dei voti.

Come è organizzato l'anno

(slide 4)

L'anno è diviso in tre trimestri, e a ciascuno corrisponde un filo conduttore.

Trimestre	Periodo	Argomento
1	settembre – 2 dicembre	misura e competenze sperimentali
2	dicembre – 17 marzo	vettori e forze
3	marzo – 15 giugno	equilibrio dei corpi rigidi

Le date del secondo e del terzo trimestre sono ancora provvisorie: l'orario definitivo esce a ottobre.

Come sarete valutati

(slide 5)

Prova	Peso
Verifica di metà trimestre (scritta)	1
Verifica di fine trimestre (scritta)	1
Interrogazioni orali	0,5
Relazioni di laboratorio e lavoro di gruppo	0,2
Test di fine unità	solo feedback, non valutati

I test di fine unità non fanno voto, ma non sono per questo gratuiti: ciascuno restituisce un feedback, e quel feedback richiede la vostra attenzione.

Il nostro segnale

(slide 6)

Un segnale per chiedere silenzio. Alzo la mano e resto in silenzio. Voi fate lo stesso entro cinque secondi. Niente parlare sopra, nessuna eccezione. Lo usiamo per la prima volta fra poco, nell'attività che segue, quando servirà davvero.

Stima. Misura. Confronta.

(slide 7)

Tre parole per l'attività di oggi. Le istruzioni sono sulla scheda *Estimate, then measure*, non sulla slide.

Primo passo: prima di toccare qualsiasi strumento, stimate a occhio una grandezza. **Secondo passo:** misuratela davvero. Alla fine compiliamo insieme il valore della classe. Potete misurare la stessa grandezza più volte, su oggetti diversi e con strumenti diversi; usate tutte le righe che volete. La scheda ha una colonna per la stima, una per la misura, una per l'incertezza, che scrivete a parole vostre, e una per il valore della classe. L'unità la scegliete voi.

Che cosa potete misurare: la massa di una penna, lo spessore di una penna, la lunghezza di una sedia, il tempo di un giro dell'animazione alla lavagna, il tempo di caduta di una penna lasciata cadere da circa un metro, la circonferenza di una bottiglia o di una tazza (questa è insidiosa da indovinare a occhio), oppure qualsiasi altra cosa vi incuriosisca, purché sia una lunghezza, una massa o un tempo.

Tre masse da confrontare

(slide 8)

Prima di stimare una massa conviene tarare la sensazione. Ecco tre riferimenti.

Oggetto	Massa	Valore
moneta da 2 euro	8,5 g	specifica ufficiale, fissa
iPhone 13 mini	141 g	specifica del produttore, fissa
una mela	150 g–200 g	varia: non esiste un solo valore vero

Fonti: specifica della moneta della Banca Centrale Europea; specifiche tecniche Apple.

Prima di andare avanti. Delle tre masse della tabella, una sola non ha un valore vero. Quale, e perché?

La mela. La moneta e il telefono escono dalla fabbrica con una massa fissata da una specifica; ogni mela è diversa dall'altra, quindi 150 g–200 g è un intervallo, non un numero. È già un primo incontro con l'incertezza: ci torneremo.

Contare senza cronometro

(slide 9)

Per stimare un tempo senza cronometro si conta così: *one-Mississippi, two-Mississippi, three-Mississippi...* Pronunciare per intero la parola *Mississippi* richiede circa un secondo, quindi ogni *number-Mississippi* dura circa un secondo. Non è perfetto, ma è molto meglio che contare solo i numeri, perché chi conta solo i numeri tende ad accelerare.

Prima di andare avanti. Quanto dura un giro completo dell'animazione alla lavagna? Stimatelo contando i Mississippi, scrivete la stima sulla scheda, e solo dopo cronometratelo.